Devoir surveillé n°6

Examen de fin-semestre

Durée : quatre heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de quatre questions de cours, deux exercices, un problème et un bonus.

Questions de cours

1. Justifier que $x \mapsto \sin(x)$ n'a pas de limite en $+\infty$.
2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Étudier la continuité de la fonction $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ en n.
3. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires. (Vous pouvez donner la version de votre choix, à condition qu'elle soit correcte.) Aucune démonstration n'est attendue.
4. Que peut-on dire d'une fonction qui est continue sur un **segment** ? Aucune démonstration n'est attendue.

Exercice 1 - Une série géométrique dérivée

On définit les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k2^k} \text{ et } v_n = u_n + \frac{1}{(n+1)2^n}$$

1. Calculer u_2 et v_2.
2. (a) Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est croissante et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est décroissante.
   (b) Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n - u_n$.
   (c) En déduire que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ convergent vers une même limite L qui vérifie $\frac{5}{8} \leqslant L \leqslant \frac{17}{24}$.

On cherche maintenant à déterminer la valeur exacte de L.
On définit, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n}$$

3. Trouver $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = f_n(a)$.
4. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n'(x) = \begin{cases} \dfrac{1-x^n}{1-x} & \text{si } x \neq 1 \\ n & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

5. (a) Justifier, à l'aide d'un argument simple, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$f_n\left(\frac{1}{2}\right) - f_n(0) = \int_0^{\frac{1}{2}} f_n'(x)\mathrm{d}x$$
(b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$u_n = \ln(2) - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1-x}\mathrm{d}x$$
6. Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$,
$$\frac{x^n}{1-x} \leqslant 2x^n$$
Puis, en déduire que $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1-x}\mathrm{d}x \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
7. Conclure.

Exercice 2 - Une équation différentielle d'Euler

On considère, sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation différentielle :
$$(E) \quad 4x^2y'' + y = 1$$
1. Soit y une solution de (E). On pose $z : x \mapsto y(e^x)$. Justifier que z est solution de l'équation différentielle suivante :
$$(E') \quad 4z'' - 4z' + z = 1$$
2. (a) Résoudre l'équation différentielle (E'). On cherchera une solution particulière constante.
(b) En déduire que si une fonction f est solution de (E), alors f est de la forme :
$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & (\lambda\ln(x) + \mu)\sqrt{x} + 1 \end{array} \right. \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$
(c) Réciproquement, toutes les fonctions f de cette forme sont-elles solutions de (E) ?

Problème 1 - Des histoires de suites définies par récurrence

Soit f la fonction définie par
$$f(x) = \begin{cases} \ln\left(\dfrac{x}{1-e^{-x}}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

Partie I - Étude de la fonction f

1. Quel est l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f ?
2. (a) Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
(b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \ln\left(\dfrac{xe^x}{e^x-1}\right)$. En déduire $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
3. Rappeler $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x-1}{x}$ puis montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

4. (a) Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,
$$f'(x) = \frac{e^x - (x+1)}{x(e^x - 1)}.$$
   (b) Montrer que f est croissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.
   (c) Justifier que $f(]0; +\infty[)$ est un intervalle puis le déterminer.
5. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\ln\left(\frac{x}{1-e^{-x}}\right) - x = \ln\left(\frac{x}{e^x - 1}\right)$.
   (b) Montrer que la fonction $x \mapsto f(x) - x$ est strictement positive sur $]-\infty; 0[$, strictement négative sur $]0; +\infty[$ et ne s'annule qu'en $x = 0$. Interpréter ce résultat en termes de position relative par rapport à la première bissectrice du plan.

Partie II - Étude d'une suite définie par récurrence

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

5. Justifier que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie.
6. Déterminer la monotonie de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ puis en déduire qu'elle est convergente.
7. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Partie III - Étude d'une deuxième suite définie par récurrence

Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}(1 - e^{-v_n}) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

8. Justifier que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie.
9. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n > 0$.
10. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \leqslant \frac{1}{2} v_n$.
    (b) Comparer la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
    (c) En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.

Exercice hors barème - Borne supérieure et borne inférieure

On considère l'ensemble
$$A = \left\{ \frac{m}{m+n} \;\middle|\; m, n \in \mathbb{N}^*,\ m \leqslant n \right\}.$$
Montrer que l'ensemble A est borné et non vide, puis déterminer sa borne inférieure et sa borne supérieure.

FIN